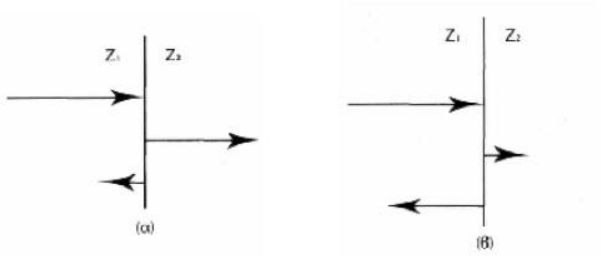
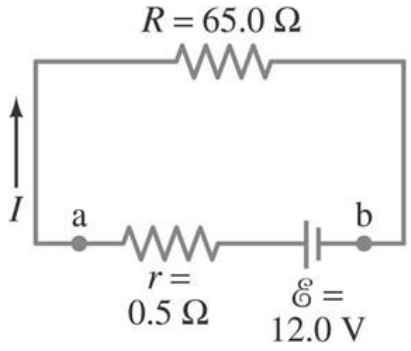
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

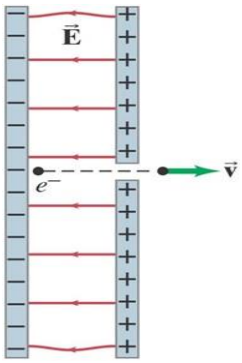
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής

Θεμελιώσεις της Ηλεκτρολογίας και της Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής

Ασκήσεις Μαθήματος CEI-120







Δρ. Χρίστος Π Λοΐζου, Σεμπτέβριος 2024

Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

2.1 Ασκήσεις Στατιστικής

Άσκηση 1: Δίνονται οι βαθμοί στον πιο κάτω Πίνακα 1, ενός τυχαίου δείγματος πενήντα φοιτητών στο μάθημα της στατιστικής (κλίμακα 0-100). Οι βαθμοί έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο. Το σύνολο όλων των φοιτητών ήταν 1500.

1. Να γίνει στατιστική επεξεργασία των πιο κάνω δεδομένων, δηλαδή να υπολογιστούν όλες οι τιμές που δίδονται στον Πίνακα 8.
2. Να συμπληρωθεί ο πίνακας στην τελευταία σελίδα (Πίνακας 8), με όλα τα στατιστικά και να συζητηθούν τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης.
3. Επιπλέον να γίνει το ιστόγραμμα των μετρήσεων
4. Προαιρετικό: Συμπληρώστε τον Πίνακα 7.

Πίνακας 1: Βαθμοί τυχαίου δείγματος N=50 φοιτητών

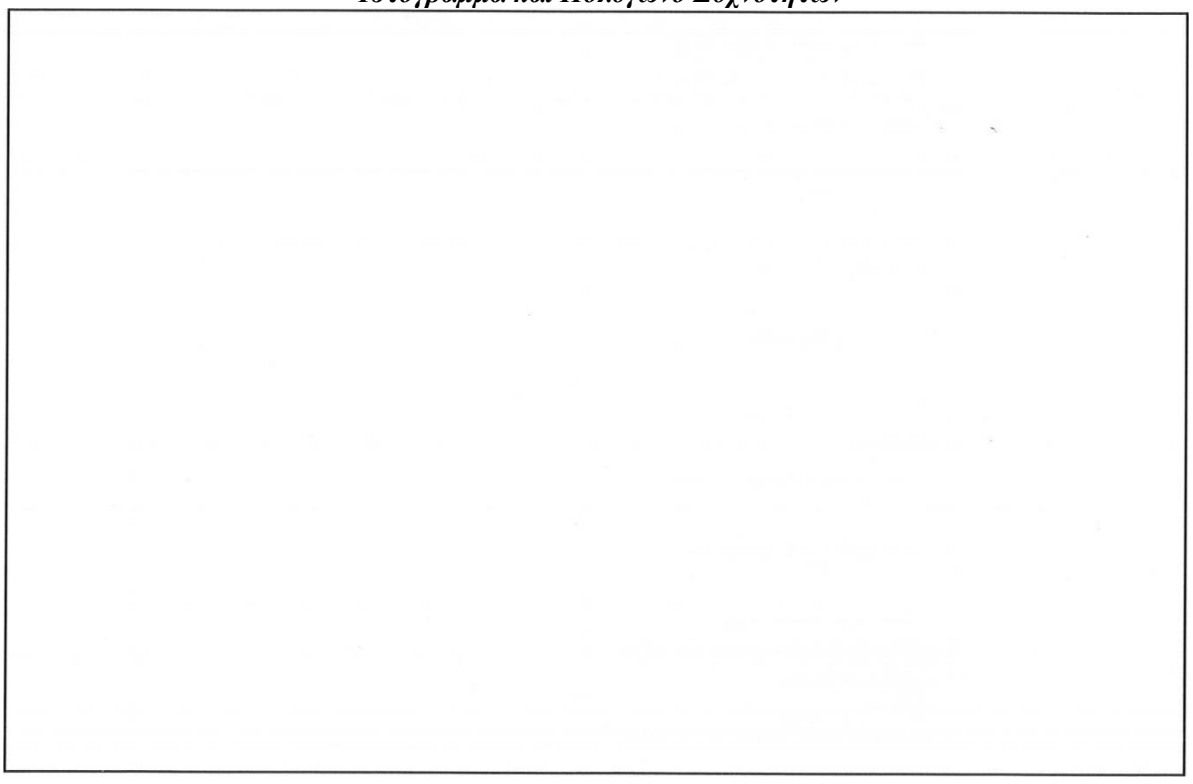
α/α	Y_i	$Y_i - \bar{Y}$	$(Y_i - \bar{Y})^2$
1	17	-31.36	983.45
2	18	-30.36	921.73
3	22	-26.36	694.85
4	24	-24.36	593.41
5	25	-23.36	545.69
6	26	-22.36	499.97
7	27	-21.36	456.25
8	28	-20.36	414.53
9	31	-17.36	301.37
10	34	-14.36	206.21
11	35	-13.36	178.49
12	37	-11.36	129.05
13	38	-10.36	107.33
14	39	-9.36	87.61
15	40	-8.36	69.89
16	40	-8.36	69.89
17	41	-7.36	54.17
18	42	-6.36	40.45
19	42	-6.36	40.45
20	44	-4.36	19.01
21	44	-4.36	19.01
22	44	-4.36	19.01
23	45	-3.36	11.29
24	45	-3.36	11.29
25	45	-3.36	11.29
26	45	-3.36	11.29
27	45	-3.36	11.29
28	46	-2.36	5.57
29	47	-1.36	1.85
30	49	0.64	0.41
31	49	0.64	0.41
32	50	1.64	2.69
33	50	1.64	2.69
34	52	3.64	13.25
35	54	5.64	31.81
36	58	9.64	92.93
37	60	11.64	135.49
38	61	12.64	159.77
39	63	14.64	214.33
40	64	15.64	244.61
41	66	17.64	311.17
42	68	19.64	385.73
43	69	20.64	426.01
44	70	21.64	468.29
45	75	26.64	709.69
46	76	27.64	763.97
47	79	30.64	938.81
48	80	31.64	1001.09
49	83	34.64	1199.93
50	86	37.64	1416.77
Σύνολο	**2418**	**0.00**	**15035.52**

Πίνακας 7: Πίνακας Απολύτων και Σχετικών Συχνοτήτων

Κλάσεις	Κέντρα Κλάσεων	Απόλυτες Συχνότητες	Σχετικές Συχνότητες	Αθροιστικές Συχνότητες	Σχετικές Αθροιστικές Συχνότητες
Σύνολο					

Θα ορίσετε 8 κλάσεις.

Ιστόγραμμα και Πολύγωνο Συχνοτήτων



Πίνακας 8: Πίνακας Στατιστικών Δεικτών

Στατιστικοί Δείκτες	**Αποτέλεσματα**
Μέσος Όρος	
Διασπορά-Παραλλακτικότητα	
Τυπική Απόκλιση	
Τυπικό Σφάλμα (Μέσου Όρου)	
95% Διάστημα Εμπιστοσύνης Μέσου Όρου	
Συντελεστής Μεταβλητότητας [CV]	
MIN	
Διάμεση Τιμή	
MAX	
Εύρος	
Επικρατούσα Τιμή	
Ποσοστό (%) τιμών που είναι ≥50	
Τυπικό Σφάλμα (Ποσοστού)	
95% Διάστημα Εμπιστοσύνης ποσοστού τιμών που είναι ≥50	
Τεταρτημόριο Q_1 ή Q_{25}	
Τεταρτημόριο Q_2 ή Q_{50}	
Τεταρτημόριο Q_3 ή Q_{75}	
Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος	
Ημι-Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος	
Συντελεστής Ασυμμετρίας	
Συντελεστής Κύρτωσης	
Διάστημα τιμών που περιλαμβάνει περίπου το 95% των μετρήσεων	
Διάστημα τιμών που περιλαμβάνει περίπου το 68% των μετρήσεων	